CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.3:** Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.3.3 · hatırlama **(15 puan)**

Kareköklü ifadelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

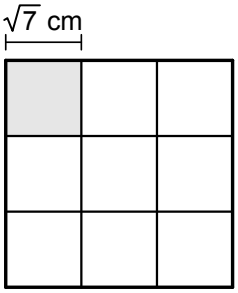
a) $\sqrt{49 \cdot 3}$ ifadesinde karekök dışına hangi sayı çıkar? İfadeyi $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

b) $2\sqrt{11}$ ifadesinin katsayısı nedir? Bu katsayıyı karekök içine alarak ifadeyi $\sqrt{n}$ şeklinde yazınız.

Cevap: a) $49 = 7^2$ tam kare olduğundan 7 karekök dışına çıkar: $\sqrt{49 \cdot 3} = 7\sqrt{3}$.
b) Katsayı 2'dir. Katsayının karesi 4 ile 11 çarpılır: $2\sqrt{11} = \sqrt{4 \cdot 11} = \sqrt{44}$.

2. SORU
M.8.1.3.3 · kavrama **(15 puan)**

Bir kenar uzunluğu $\sqrt{7}$ cm olan 9 eş kare, aralarında boşluk kalmadan birleştirilerek yandaki büyük kare elde edilmiştir.



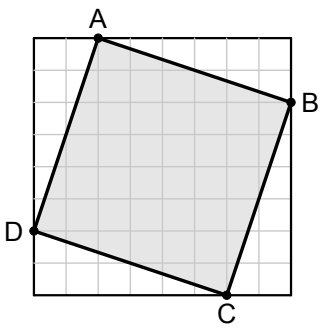
a) Büyük karenin alanını bulunuz. Büyük karenin bir kenar uzunluğunu $\sqrt{n}$ şeklinde yazınız.

b) Büyük karenin bir kenar uzunluğunu küçük karelerin kenarlarını kullanarak $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız. Bulduğunuz iki sonucu karşılaştırarak karekök dışına çıkarmayla ilişkisini açıklayınız.

Cevap: a) $9 \cdot 7 = 63$ cm²; bir kenar uzunluğu $\sqrt{63}$ cm'dir.
b) Bir kenar 3 küçük kenardan oluşur: $3\sqrt{7}$ cm. Buradan $\sqrt{63} = 3\sqrt{7}$ bulunur; $63 = 9 \cdot 7$ ve 9 tam kare olduğundan 3 karekök dışına çıkar.

3. SORU
M.8.1.3.3 · uygulama **(20 puan)**

Birim karelerin bir kenar uzunluğu 1 cm olan kareli zeminde köşeleri birim karelerin köşelerinde bulunan ABCD karesi yanda verilmiştir.



a) ABCD karesinin alanını bulunuz.

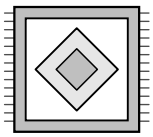
b) ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu, karekök içindeki sayı en küçük olacak şekilde $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Cevap: a) Kareyi içine alan büyük karenin alanı $8 \cdot 8 = 64$ cm²; köşelerdeki dört üçgenin her biri $(2 \cdot 6) : 2 = 6$ cm². Alan $64 - 24 = 40$ cm².
b) Kenar $\sqrt{40}$ cm'dir. 40 asal çarpanlarına ayrılırsa $2^3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 10$ olur; 2^2 tam kare olduğundan 2 karekök dışına çıkar: $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ cm.

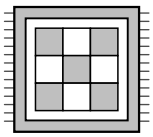
4. SORU M.8.1.3.3 · analiz **(20 puan)**

Bir mağazanın ilanında kare biçimli dört halı modeli ve bu halıların bir kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir.

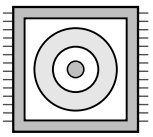
YENİ SEZON KARE HALILAR



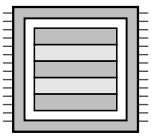
Model A
Kenar: $2\sqrt{3}$ m



Model B
Kenar: $\sqrt{11}$ m



Model C
Kenar: $2\sqrt{2}$ m



Model D
Kenar: $\sqrt{10}$ m

a) Halıları bir kenar uzunluğuna göre büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralamayı nasıl yaptığınızı açıklayınız.

b) Bir kenar uzunluğu 3 m olan kare biçimli bir odanın tabanına katlanmadan ve taşmadan serilebilecek halı modellerini belirleyiniz.

Cevap: a) Katsayılar karekök içine alınır: $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$, $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$. $\sqrt{12} > \sqrt{11} > \sqrt{10} > \sqrt{8}$ olduğundan sıralama A, B, D, C'dir.
b) $3 = \sqrt{9}$ olduğundan bir kenarı $\sqrt{9}$'dan kısa olan halı serilebilir: yalnız C modeli ($\sqrt{8} < \sqrt{9}$).

5. SORU M.8.1.3.3 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıda sekiz kareköklü ifade verilmiştir: $2\sqrt{15}$; $\sqrt{48}$; $3\sqrt{10}$; $\sqrt{30}$; $2\sqrt{12}$; $\sqrt{60}$; $\sqrt{90}$; $4\sqrt{3}$

a) Verilen ifadelerden birbirine eşit olanları gruplandırınız.

b) k ve n birer doğal sayıdır. $k\sqrt{5} = \sqrt{180}$ ve $5\sqrt{n} = \sqrt{175}$ eşitliklerine göre k ve n değerlerini bulunuz.

Cevap: a) $2\sqrt{15} = \sqrt{60}$; $\sqrt{48} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$; $3\sqrt{10} = \sqrt{90}$. $\sqrt{30}$ hiçbirine eşit değildir.
b) $180 : 5 = 36 = 6^2$ olduğundan k = 6. Katsayı karekök içine alınırsa $5\sqrt{n} = \sqrt{25 \cdot n}$ olur; $25 \cdot n = 175$ olduğundan n = 7.

6. SORU M.8.1.3.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Deniz, kareköklü ifadeler ödevindeki üç işlemi öğretmenine e-postayla göndermiştir.

Kimden: Deniz
Konu: **Kareköklü ifadeler ödevim**

Öğretmenim, ödevimdeki üç işlemi aşağıya yazdım:

1) $\sqrt{112} = 2\sqrt{28}$ 2) $3\sqrt{6} = \sqrt{18}$ 3) $\sqrt{126} = 3\sqrt{14}$

a) Hangi işlemde katsayı karekök içine yanlış alınmıştır? Hatayı açıklayıp doğrusunu yazınız.

b) Diğer iki işlemden hangisinde eşitlik doğru olduğu hâlde karekök içindeki sayı en küçük değildir? Nedenini açıklayıp ifadeyi en sade biçimde yazınız.

Cevap: a) 2. işlem. Katsayı 3'ün karesi alınmadan $3 \cdot 6$ yapılmıştır. Doğrusu $3\sqrt{6} = \sqrt{9 \cdot 6} = \sqrt{54}$'tür.
b) 1. işlem. $28 = 4 \cdot 7$ olduğundan karekök içinde hâlâ tam kare çarpan vardır: $\sqrt{112} = 2\sqrt{28} = 4\sqrt{7}$. 3. işlem doğru ve en sadedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....